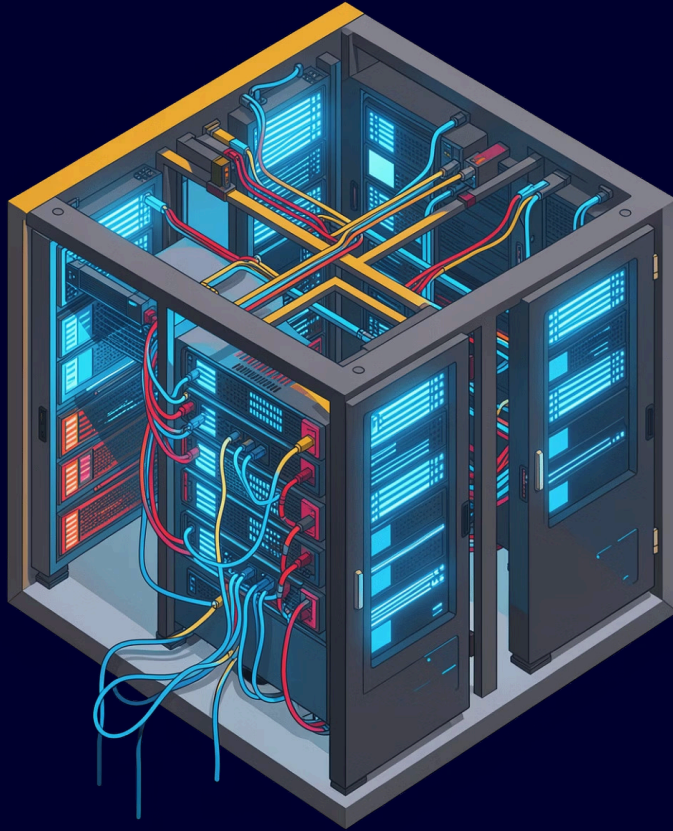




SQL Server: Diseño y Análisis de Bases de Datos Modernas

Un recorrido completo desde los requerimientos del cliente hasta el CRUD básico – diseñado para estudiantes que dan sus primeros pasos en el mundo de los datos.

10 MÓDULOS

NIVEL PRINCIPIANTE

Índice del Viaje de Datos

Diez módulos que te guiarán desde el análisis hasta la implementación en SQL Server.

01

Requerimientos del Cliente

¿Qué problema resolvemos?

02

Diagramas E-R

El mapa del tesoro de datos

03

Análisis Lógico

Del concepto a la realidad

04

Análisis Físico

Arquitectura y estructura de tablas

05

Bases del Sistema

master, model, msdb, tempdb

01

Introducción a SQL

El lenguaje universal de datos

02

Scripts SQL

Planificación y DDL

03

CRUD Básico

INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE

04

Ejemplo Práctico

Librería: ¡manos a la obra!

05

Desafío Final

Conclusiones y reto

Entendiendo al Cliente: Requerimientos y Objetivos



¿Por qué escuchar primero?

Antes de escribir una sola línea de SQL, debemos comprender el problema real. Un buen análisis de requerimientos evita rediseños costosos y garantiza que la base de datos sirva al negocio.

- ❗ Una base de datos bien diseñada comienza con las preguntas correctas, no con el teclado.

Preguntas clave al cliente

- ¿Qué datos necesito almacenar?
- ¿Quién consultará la información y con qué frecuencia?
- ¿Qué procesos del negocio deben automatizarse?
- ¿Cuánto crecerá el volumen de datos?



Ejemplo: Una pequeña tienda de libros necesita gestionar inventario, clientes y pedidos desde un sistema centralizado.

El Mapa del Tesoro: Diagramas E-R

¿Qué es un Diagrama E-R?

Un Diagrama Entidad-Relación (E-R) es la representación visual de cómo se organiza la información. Nos permite planificar la estructura antes de crear la base de datos.

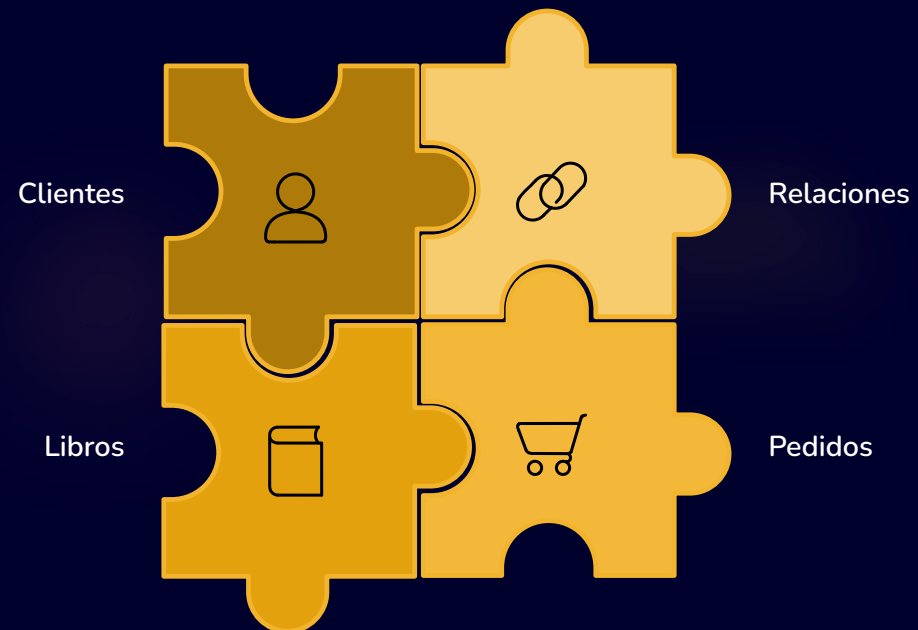


Diagrama E-R de la tienda de libros: tres entidades y sus relaciones principales.

Entidades

Representan objetos del mundo real que almacenaremos como tablas (ej. **Libros**, **Cientes**).

Atributos

Propiedades de cada entidad, que se convertirán en columnas (ej. **Título**, **Precio**).

Relaciones

Cómo se conectan las entidades entre sí (ej. un **Ciente** realiza muchos **Pedidos**).

Del Concepto a la Realidad: Análisis Lógico

El modelo lógico traduce el diagrama E-R en una estructura formal de tablas, columnas y relaciones, sin depender aún de un motor de base de datos específico.

Elementos del Modelo Lógico

Llave Primaria (PK)

Identifica de forma única cada fila de la tabla. Ej.: `ID_Libro`

Llave Foránea (FK)

Crea el vínculo entre tablas, garantizando integridad referencial.

Tipos de Datos

`INT`, `VARCHAR`, `DATE`, `DECIMAL` definen qué tipo de valor acepta cada columna.

Modelo Lógico: Tabla Libros

Columna	Tipo	Clave
ID_Libro	INT	PK
Titulo	VARCHAR(100)	—
Autor	VARCHAR(100)	—
Precio	DECIMAL(10,2)	—
Stock	INT	—

- ✓ Definir bien los tipos de datos desde el inicio evita errores difíciles de corregir después.

La Arquitectura: Análisis Físico y Estructura de Tablas

Del lógico al físico

El modelo físico adapta el diseño lógico a SQL Server: elegimos tipos de datos óptimos, definimos índices y escribimos el script `CREATE TABLE`.

Script CREATE TABLE en SQL Server

```
CREATE TABLE Libros (  
  ID_Libro INT PRIMARY KEY,  
  Titulo VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Autor VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  Stock INT DEFAULT 0  
);  
  
CREATE TABLE Clientes (  
  ID_Cliente INT PRIMARY KEY,  
  Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
  Email VARCHAR(150) UNIQUE  
);
```

📌 ¡El orden importa! Crea primero las tablas que no dependen de otras.

→ Seleccionar tipos de datos eficientes

Usa `INT` en lugar de `BIGINT` si los datos no lo requieren.

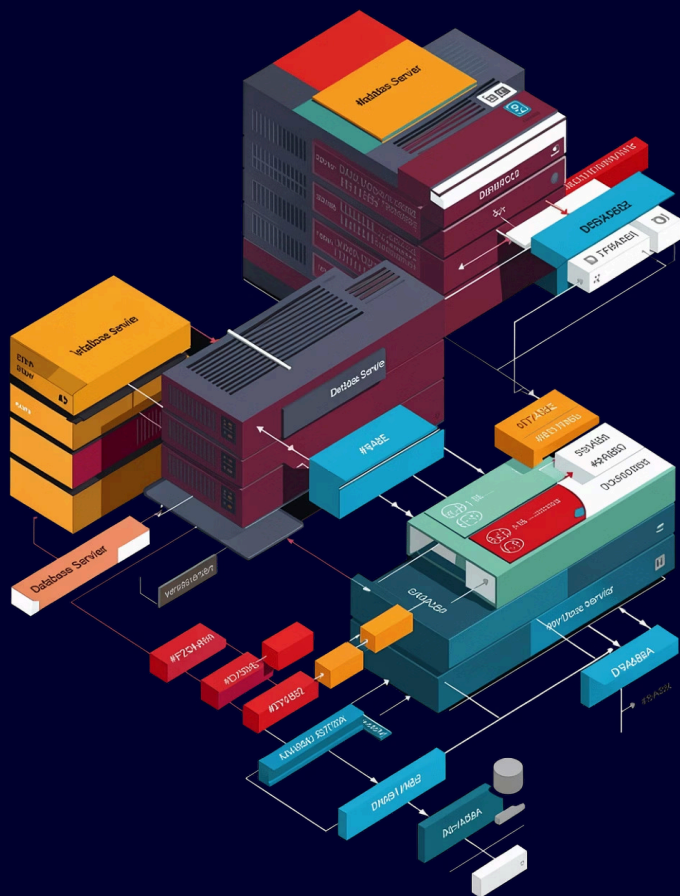
→ Definir restricciones (constraints)

`NOT NULL`, `DEFAULT`, `UNIQUE` protegen la calidad del dato.

→ Planificar índices

Aceleran las consultas en columnas frecuentemente buscadas.

Las Bases del Sistema: master, model, msdb y tempdb



master

Es el cerebro de SQL Server. Almacena información de inicio de sesión, configuración del servidor y el catálogo de todas las bases de datos.

Nunca debe modificarse directamente.



model

Actúa como plantilla base. Cada nueva base de datos que crees hereda la estructura y configuración definida en **model**.



msdb

Gestiona el **Agente de SQL Server**: tareas programadas, alertas, copias de seguridad automáticas y trabajos de mantenimiento.



tempdb

Espacio de trabajo temporal compartido por todos los usuarios. Almacena tablas temporales y resultados intermedios. **Se reinicia con cada arranque del servidor.**

Lenguaje, Scripts y CRUD Básico

SQL y Planificación de Scripts

SQL (Structured Query Language) es el idioma universal de las bases de datos relacionales. Los scripts se organizan en dos categorías principales:

DDL — Data Definition Language

Crea y modifica la estructura: `CREATE`, `ALTER`, `DROP`.

Las 4 Operaciones CRUD

C — CREATE

`INSERT INTO` — Añade nuevos registros.

R — READ

`SELECT` — Consulta y recupera datos.

U — UPDATE

`UPDATE SET` — Modifica registros existentes.

D — DELETE

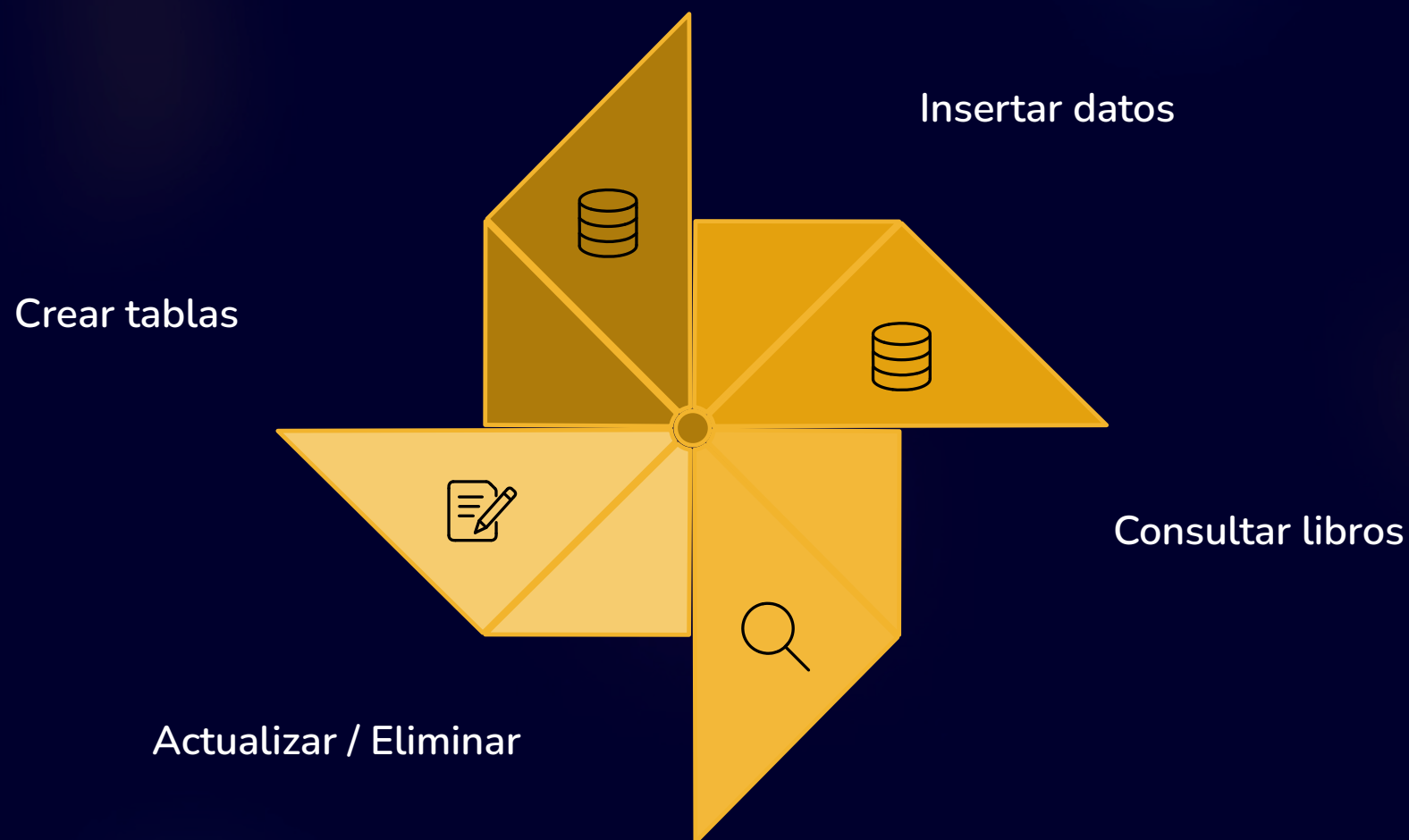
`DELETE FROM` — Elimina registros de una tabla.

DML — Data Manipulation Language

Opera sobre los datos: `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE`, `DELETE`.

¡Manos a la Obra!: Ejemplo Práctico — Librería

Veamos el ciclo completo: desde crear la base de datos hasta ejecutar operaciones CRUD reales.



-- Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE Libreria;
```

```
USE Libreria;
```

-- Insertar un libro

```
INSERT INTO Libros VALUES  
(1, 'El Quijote', 'Cervantes', 12.99, 50);
```

-- Consultar por autor

```
SELECT * FROM Libros  
WHERE Autor = 'Cervantes';
```

-- Actualizar el precio de un libro

```
UPDATE Libros  
SET Precio = 14.99  
WHERE ID_Libro = 1;
```

-- Eliminar un cliente

```
DELETE FROM Clientes  
WHERE ID_Cliente = 5;
```

-- Confirmar los cambios

```
SELECT * FROM Libros;
```

El Desafío Final y Conclusiones



Tu Reto: Diseña y crea las tablas **Pedidos** y **DetallePedido** para la librería. Establece las relaciones correctas con **Libros** y **Clientes** usando llaves foráneas. ¡Inserta al menos 3 pedidos de ejemplo y consulta el total por cliente!

Pistas para empezar

- **Pedidos:** ID_Pedido (PK), ID_Cliente (FK), Fecha, Total
- **DetallePedido:** ID_Detalle (PK), ID_Pedido (FK), ID_Libro (FK), Cantidad, Precio_Unitario

Conclusiones Clave



El diseño es iterativo

Un buen modelo se refina con el tiempo y con la retroalimentación del cliente.



Los fundamentos son esenciales

E-R, modelo lógico y físico son la base de cualquier proyecto de datos profesional.



SQL Server es una herramienta poderosa

Sus bases del sistema, su lenguaje SQL y sus herramientas te preparan para proyectos reales.